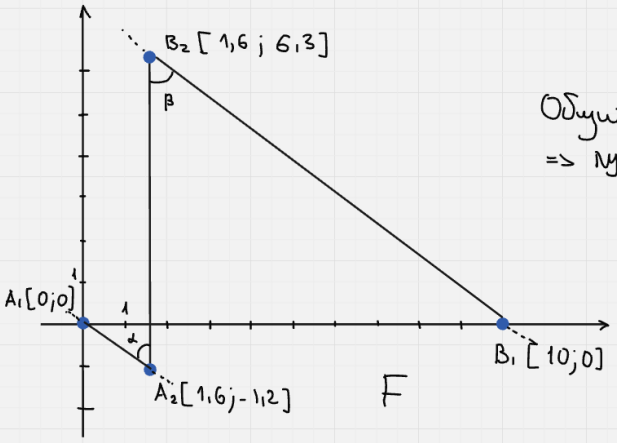
Задание: Задан (координатами четырёх точек) четырёхугольник замкнутой траектории двухзеркального лучевода, сохраняющего симметрию пучка лучей и отсутствие кроссполяризации в геометрооптическом приближении:

$$A_1 = [0 \quad 0] \quad A_2 = [1.6 \quad -1.2] \quad B_1 = [10 \quad 0] \quad B_2 = [1.6 \quad 6.3]$$

Определить тип зеркал, их параметры и положение фокусов. Под каким углом пересекаются входной и выходной пучки? Изобразить сечения зеркал.



Общий фокус находится на бесконечности => => лучевод двух параболоидов.

$tg(\alpha) = \frac{1,6}{1,2} = \frac{4}{3}$

$tg(\beta) = \frac{10-1,6}{6,3} = \frac{4}{3}$ => $\alpha = \beta$, тогда: $B_1B_2 \parallel A_1A_2$

Так как F на бесконечности, зеркала являются параболическими.

Тип зеркал

Фокусное расстояние параболы:

$$f = \frac{l^2 - p^2}{4l}$$

Параметры параболы:

1. $|A_1B_1| = l_1 = 10$
2. $|A_2B_2| = l_2 = 7,5$

$tg\alpha_1 = \frac{6,3}{10-1,6} = \frac{3}{4} \Rightarrow \alpha_1 = 36,87°$

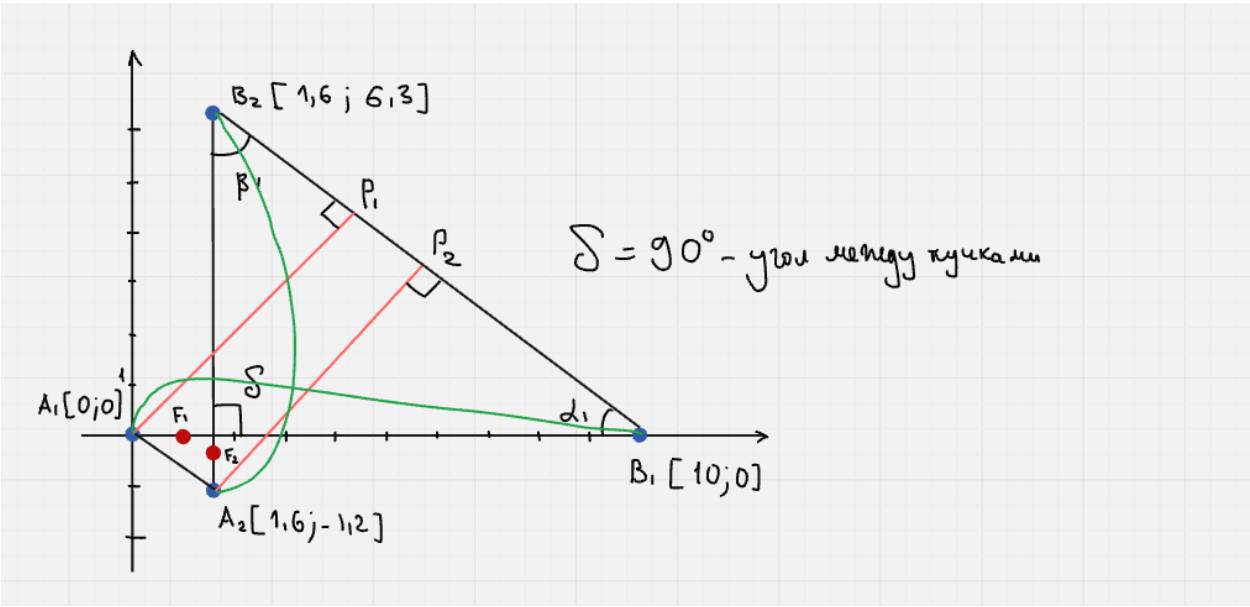
$tg\beta_1 = \frac{10-1,6}{6,3} = \frac{4}{3} \Rightarrow \beta_1 = 53,13°$

1. $\cos\alpha_1 = \frac{B_1P_1}{A_1B_1} \Rightarrow p_1 = A_1B_1 \cdot \cos\alpha_1 = 7,99 \Rightarrow f_1 = \frac{10^2 - 7,99^2}{4 \cdot 10} = 0,9$
2. $\cos\beta_1 = \frac{A_2P_2}{A_2B_2} \Rightarrow p_2 = A_2B_2 \cdot \cos\beta_1 = 4,5 \Rightarrow f_2 = \frac{7,5^2 - 4,5^2}{4 \cdot 7,5} = 1,2$

Тогда найдем фокусы:

$F_1 = [1 ; 0]$

$F_2 = [1,6 ; -0,2]$


B₂ [1,6 ; 6,3]
β₁
P₁
P₂
δ = 90° - угол между лучами
δ
A₁[0;0]
F₁
F₂
α₁
B₁ [10;0]
A₂[1,6; -1,2]